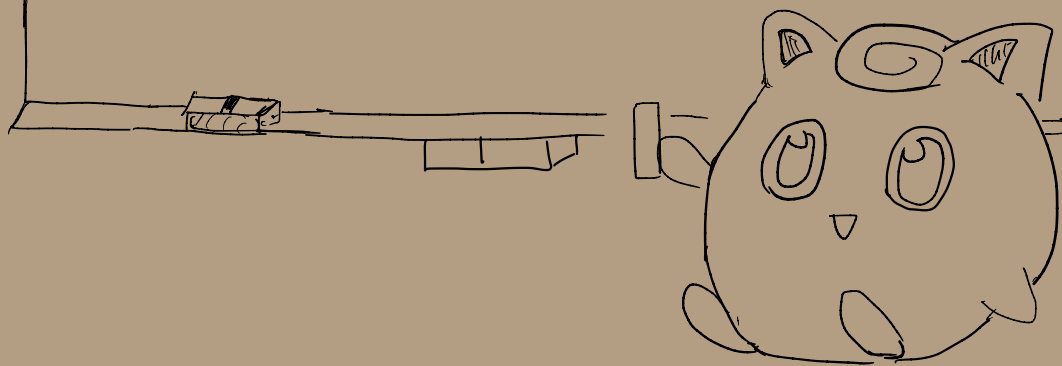


第1回 数列と級数

解答篇



問 1.

(i) $\sup A = \alpha < \infty$ とする. 任意の $x \in A$ に対して $x \leq \alpha$ であるから $-\alpha \leq -x$ が成り立つ. 故に $-\alpha$ は $-A$ の下界. 更に $\forall \varepsilon > 0$ に対して, $\alpha - \varepsilon < a_0$ なる $a_0 \in A$ があるから $-a_0 < -\alpha + \varepsilon$ が得られる. したがって $-\alpha$ は $-A$ の下界, かつ $\inf(-A) = -\alpha = -\sup A$ が得られる.

• $\sup A = \infty$ とする. 任意の $M > 0$ に対してある $x \in A$ があり $x > M$ を満たす. したがって $-x < -M$ が成り立つ. したがって $-A$ は下に有界でない. したがって $\inf(-A) = -\infty = -\sup A$ //

(ii) 任意の $a \in A, b \in B$ に対して $a \leq \sup A, b \leq \sup B$ であるから $a + b \leq \sup A + \sup B$. 故に $\sup(A+B) \leq \sup A + \sup B$.

• $\sup A = \alpha < \infty, \sup B = \beta < \infty$ とする. $\forall \varepsilon > 0$ に対して $\alpha - \varepsilon < a, \beta - \varepsilon < b$

なる $a \in A, b \in B$ がある. したがって $\alpha + \beta - 2\varepsilon < a + b \leq \sup A + \sup B$ であるから $\alpha + \beta \leq \sup A + \sup B$.

• $\sup A = \infty$ ဟုတ် ($\sup B = \infty$ ဟုတ်)

$\forall M > 0 \exists \epsilon > 0, M < a_0$ ဖြစ် $a_0 \in A$ ဟုတ်။ $\therefore \sup A = \infty$

$\sup(A+B) = \delta < \infty$ ဟုတ် ($\sup A = \delta$) ဖြစ် $a \in A, b \in B$ ဖြစ်

$a+b \leq \delta$ ဟုတ်၊ $\therefore a \leq \delta - b$ ဟုတ်။ $\therefore \sup A \leq \delta - b$ ဟုတ်။

$\therefore \sup A \leq \delta - b$ ဟုတ်။ $\therefore \sup(A+B) = \infty = \sup A + \sup B //$

(iii) $\forall a \in A, b \in B$ ဖြစ် $0 < a \leq \sup A, 0 < b \leq \sup B$ ဖြစ်

$\sup B$ ဖြစ် $0 < ab \leq \sup A \sup B$ ဟုတ်။ $\therefore$

$$\sup AB \leq \sup A \sup B$$

• $0 < \sup A = \alpha < \infty, 0 < \sup B = \beta < \infty$ ဟုတ်။ $\forall \epsilon > 0 \exists \epsilon_1 > 0$ ဟုတ်

$0 < \alpha - \epsilon_1 < a, 0 < \beta - \epsilon_1 < b$ ဖြစ် $a \in A, b \in B$ ဟုတ်။ $\therefore$

$$(\alpha - \epsilon_1)(\beta - \epsilon_1) = \alpha\beta - \epsilon_1(\alpha + \beta - \epsilon_1) < ab \in \sup AB$$

$\therefore \alpha\beta \leq \sup AB$ ဟုတ်။ $\therefore \epsilon > 0 \exists \epsilon_1 > 0$ ဟုတ် $\alpha\beta \leq \sup AB$ ဟုတ်။

• $\sup A = 0$ ဟုတ်။ $A = \{0\}$ ဖြစ် $AB = \{0\}$ ဟုတ်။

$$\therefore \sup AB = 0 = \sup A \sup B$$

• $\sup A = \infty$ ဟုတ် (ii) ကို အသုံးပြုပါ။ $//$

問題2

○ $\frac{2n}{3n-1} \leq \frac{3n-1}{3n-1} = 1$ 故に 1 は A の 1 つの上界.

また $n=1$ のとき $\frac{2n}{3n-1} = 1$ であるから A の上界は $\boxed{1}$.

○ $\frac{2n}{3n-1} \geq \frac{2n}{3n} = \frac{2}{3}$ 故に $\frac{2}{3}$ は A の 1 つの下界.

$\frac{2}{3} < x$ となる $x \in \mathbb{R}$ に対して $N \in \mathbb{N}$ として N が大きいとき

とすると $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3N-1} < x$ となる.

$$\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3N-1} = \frac{2N}{3N-1} \in A$$

であるから x は A の下界ではない. したがって

A の下界は $\boxed{\frac{2}{3}}$.

※ もともと $\frac{2n}{3n-1} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3n-1}$ を計算して

これらの上の関係式がある.

問題3

ア) $\mathbb{C}$ 上の $\times$ の原理より, $n(b-a) > 1$ なる $n \in \mathbb{N}$ が存在する. 故に区間 (na, nb) には必ず $m \in \mathbb{Z}$ が存在する (この m は $na < m < nb$ かつ $a < \frac{m}{n} < b$ となる $\mathbb{Z}$ の (a, b) には有理数 $\frac{m}{n}$ が存在する). //

問題4

任意の無理数 $\alpha \in \mathbb{R}$. 各 $n \in \mathbb{N}$ に対して,
 $(\alpha - \frac{1}{n}, \alpha + \frac{1}{n})$ から有理数 $q_n \in \mathbb{Q}$ がとれるので,
 $|q_n - \alpha| < \frac{1}{n}$ かつ $q_n \rightarrow \alpha$ //

Pr 5

$$\left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} - \alpha \right| = \left| \frac{(a_1 - \alpha) + \dots + (a_n - \alpha)}{n} \right|$$

$$\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |a_k - \alpha| + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n |a_k - \alpha|$$

$$\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |a_k - \alpha| + \frac{n-N}{n} \sup_{k \geq N} |a_k - \alpha|.$$

hence

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} - \alpha \right| \leq \sup_{k \geq N} |a_k - \alpha|.$$

for $N \rightarrow \infty$ we get

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} - \alpha \right| \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} |a_k - \alpha| = 0 //$$

* Pr 17 $z'' \rightarrow p''$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

if $\epsilon < \delta$, then

* $\alpha = \infty$ then $\exists \delta$ such that $z'' \in [p, p + \delta]$ for all $n \geq N$.

例 6.

$$b_n = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \quad \text{几何平均} \quad \log b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log a_k$$

$$a_n \rightarrow \alpha \text{ 几何平均} \quad \log a_n \rightarrow \log \alpha \quad \text{几何平均的极限}$$

$$\log b_n \rightarrow \log \alpha. \quad \text{几何平均}$$

$$b_n = e^{\log b_n} \rightarrow e^{\log \alpha} = \alpha //$$

*. 第 2 问的“几何平均”， f 为连续函数

$$a_n \rightarrow \alpha \Rightarrow f(a_n) \rightarrow f(\alpha).$$

例 7,

$S_n = b_1 + \dots + b_n$ とおく. $S_n \rightarrow \infty$ である.

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{b_1 + \dots + b_n} - \alpha \right| &= \sum_{k=1}^N \frac{|a_k - \alpha b_k|}{b_1 + \dots + b_n} + \sum_{k=N+1}^n \frac{|a_k - \alpha b_k|}{b_1 + \dots + b_n} \\ &= \frac{1}{S_n} \sum_{k=1}^N |a_k - \alpha b_k| \\ &\quad + \frac{1}{S_n} \sum_{k=N+1}^n \left| \frac{a_k}{b_k} - \alpha \right| \cdot |b_k| \\ &\leq \frac{1}{S_n} \sum_{k=1}^N |a_k - \alpha b_k| \\ &\quad + \frac{1}{S_n} \cdot \sup_{k \geq N} \left| \frac{a_k}{b_k} - \alpha \right| \cdot S_n \end{aligned}$$

$$\therefore \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{b_1 + \dots + b_n} - \alpha \right| \leq 0 + \sup_{k \geq N} \left| \frac{a_k}{b_k} - \alpha \right|$$

$$N \rightarrow \infty \text{ とおくと } \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{b_1 + \dots + b_n} - \alpha \right| = 0 //$$

例 8,

$A_n = a_n - a_{n-1}$, $B_n = b_n - b_{n-1}$ とおく. 例 7 に注意
 $\pm$ である. $B_n > 0$ である, $\sum_{n=1}^N B_n = b_N - b_1 \rightarrow \infty$ ($N \rightarrow \infty$) //

問 9,

$$(1) \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\frac{n}{n-1} \times \frac{n-1}{n-2} \times \dots \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{1}} \quad \text{このこと、}$$

$$a_n = \frac{n}{n-1} \quad (n \geq 2), \quad a_1 = 1$$

$$\text{このとき } \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n} \quad \text{であるから、}$$

$$a_n \rightarrow 1 \text{ かつ } \text{問 6 より } \sqrt[n]{n} \rightarrow \boxed{1}$$

$$(2) 0 < a \leq 1 \text{ かつ } \frac{a^n}{n^k} \rightarrow \boxed{0} \quad \text{であること。 } 1 < a \text{ とする。}$$

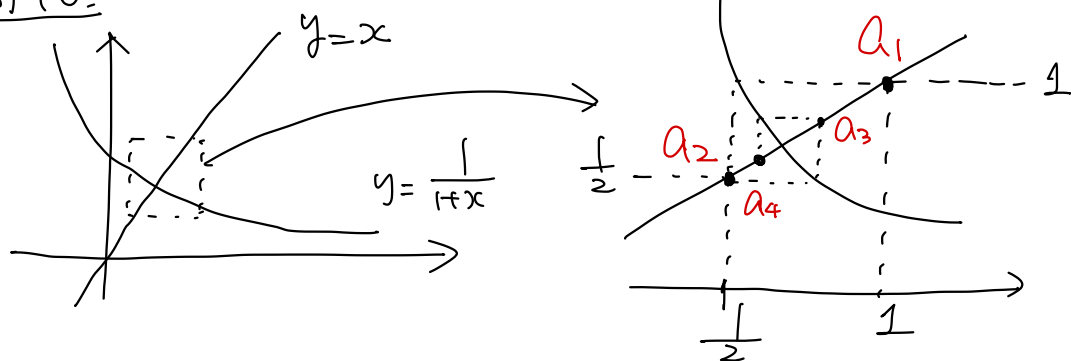
$$a = 1 + r \quad (r > 0) \text{ とおくと、}$$

$$\frac{a^n}{n^k} = \frac{(1+r)^n}{n^k} = \frac{1 + nr + \binom{n}{2} r^2 + \dots + r^n}{n^k} \geq \frac{\binom{n}{k} r^k}{n^k} \rightarrow \infty$$

$$\text{より } \frac{a^n}{n^k} \rightarrow \boxed{\infty}.$$

$$\begin{aligned} (3) \sum \frac{k}{(k+1)!} &= \sum \frac{k+1-1}{(k+1)!} = \sum \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow \boxed{1} \end{aligned}$$

問 10.



$\{a_{2n+1}\}$ は単調増加, $\{a_{2n}\}$ は単調減少 (p. 1), $\frac{1}{2} \leq a_n \leq 1$ ($\forall n$) も (p. 1) のことより $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha = \beta$ である。

問 11

$$\begin{aligned} a_{2n+3} - a_{2n+1} &= \frac{1}{a_{2n+2}+1} - \frac{1}{a_{2n}+1} \\ &= \frac{1}{A_{2n}} (a_{2n+2} - a_{2n}) \quad (A_{2n} = (a_{2n}+1)(a_{2n+2}+1)) \\ &= \frac{1}{A_{2n} \times A_{2n-1} \times \dots \times A_1} (a_3 - a_1) < 0. \end{aligned}$$

よって $\{a_{2n+1}\}$ は単調増加, $\{a_{2n}\}$ は単調減少 (p. 1) も (p. 1) のことより $\frac{1}{2} \leq a_n \leq 1$ ($\forall n$) である。よって $a_{2n+1} \rightarrow \alpha, a_{2n} \rightarrow \beta$ である。

$$\begin{aligned} |a_{2n+1} - a_{2n}| &= \frac{|a_{2n} - a_{2n-1}|}{(a_{2n}+1)(a_{2n-1}+1)} \leq \frac{|a_{2n} - a_{2n-1}|}{(\frac{1}{2}+1)(\frac{1}{2}+1)} \\ &= \frac{4}{9} |a_{2n} - a_{2n-1}| \leq \left(\frac{4}{9}\right)^{n-1} |a_2 - a_1| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

よって $\alpha = \beta$ であり $a_n \rightarrow \alpha$. $a_{n+1} = \frac{1}{a_n+1}$ の両辺 $n \rightarrow \infty$ とすると $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ である。

問題 11.

$$||a_n| - |\alpha|| \leq |a_n - \alpha| \rightarrow 0 //$$

$$\max \{a_n, b_n\} = \frac{a_n + b_n + |a_n - b_n|}{2}$$

$$\rightarrow \frac{\alpha + \beta + |\alpha - \beta|}{2} \quad (\because |a_n| \rightarrow |\alpha|)$$

$$= \max \{ \alpha, \beta \} //$$

問題 12.

$$b_n = \sqrt[n]{|a_1|^n + \dots + |a_n|^n} \leq \sqrt[n]{n \times \left(\max_{1 \leq i \leq n} |a_i| \right)^n}$$

$$= \sqrt[n]{n} \times \max_{1 \leq i \leq n} |a_i| \leq \sqrt[n]{n} \times \max_i |a_i|$$

$$\text{よって } M = \max_i |a_i| \in \mathbb{R} \text{ とおくと } \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n \leq M.$$

$$\rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \varepsilon \in \mathbb{R}, \exists \bar{n}_0 \text{ s.t. } |a_{\bar{n}_0}| > M - \varepsilon > 0$$

$$\text{と } \varepsilon \in \mathbb{R} \text{ の } \bar{n}, n \geq \bar{n}_0 \text{ に対して}$$

$$b_n = \sqrt[n]{|a_1|^n + \dots + |a_n|^n} \geq \sqrt[n]{|a_{\bar{n}_0}|^n} = |a_{\bar{n}_0}| > M - \varepsilon.$$

$$\text{よって } \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n \geq M - \varepsilon. \quad \varepsilon \forall 0 < \varepsilon$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M. \quad \text{よって } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = M = \boxed{\max_i |a_i|}.$$

Prob 13.

$$\begin{aligned}(1) \quad a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\&= 1 + \binom{n}{1} \cdot \frac{1}{n} + \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots + \binom{n}{n-1} \left(\frac{1}{n}\right)^{n-1} + \frac{1}{n^n} \\&= 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2} \times \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \times \frac{1}{n^3} + \dots + \frac{1}{n^n} \\&= 2 + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots \\&\quad + \frac{1}{(n-1)!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) + \frac{1}{n^n} \\&< 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} \quad \dots \textcircled{1} \\&< 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} \\&= 2 + 1 - \frac{1}{2^n} \\&= 3 - \frac{1}{2^n} \quad //\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad \textcircled{1} \& \textcircled{1} \quad a_n < 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} + \frac{1}{n!} \\&< 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{2^4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} \\&= 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} - \frac{1}{2^n} \\&= 2 + \frac{19}{24} - \frac{1}{2^n}\end{aligned}$$

$$2 < e \leq 2 + \frac{19}{24} < 3 \quad // \quad e > 2 \text{ is obvious!}$$

$$(3) \quad b_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} > a_n \text{ is obvious by definition.}$$

$$n > p \text{ for } p \in \mathbb{N} \text{ is arbitrary, i.e. } n \geq p,$$

$$a_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots +$$

$$\frac{1}{(n-1)!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

$$> 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \dots + \frac{1}{p!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{p-1}{n}\right)$$

$$\text{for } n \rightarrow \infty \text{ we get}$$

$$e \geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{p!} = b_p.$$

$$\text{Let } n \geq p \quad e \geq b_p \geq a_p \quad \forall \quad p \rightarrow \infty \text{ we get } b_p \rightarrow e //$$

$$(4) \quad a_{10} = 2.5937; \quad a_{100} = 2.7041 \dots \quad a_{1000} = 2.7169 \dots$$

$$b_{10} = 2.71828180 \dots$$

$$b_{100} = 2.718281828 \dots \quad) \quad \text{the first 157 digits of } e \text{ (see table)}$$

$$b_{1000} = 2.718281828 \dots$$

$$\text{Since } a_n < 3 - \frac{1}{2^n} \text{ for all } n \text{ we have } e \leq 3 \text{ and } e > 2 \text{ is obvious!}$$

$$\text{We also have } e < 3 \text{ and } e > 2 \text{ is obvious!}$$

例 14.

(1) $\Rightarrow$ (2) 任意の $\epsilon > 0$ に対し α に収束する n の $\mathbb{N}$ 存在 //

(2) $\Rightarrow$ (1) a_n が α に収束しないことを仮定する. このとき

$\exists \epsilon_0 > 0$ s.t. $\forall N \in \mathbb{N} \exists n_N \geq N$ s.t. $|a_{n_N} - \alpha| \geq \epsilon_0$

が成り立つ. $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ は (a_n) の部分列で α から遠く

α に収束する部分列 $(a_{n_{k_j}})$ を持つ. $j \in \mathbb{N}$ とし

$n_{k_j} \geq N$ とすると $|a_{n_{k_j}} - \alpha| \geq \epsilon_0$ を満たす j の $\mathbb{N}$ 存在,

$j \rightarrow \infty$ として $0 \geq \epsilon_0$ と矛盾する //

* 高校数学で,

$$\begin{cases} S_{2n} \rightarrow \alpha, & S_{2n-1} \rightarrow \beta, & \alpha \neq \beta \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_n \text{ は収束しない}$$

を用いる問題をやると思う. この問題を使うと「高校数学」

高校数学の「 $\lim$ 」は無理では無い?

15. 15.

$$(1) \sup_{n \geq k} a_n \leq \sup_{n \geq k} b_n + \varepsilon \quad \forall k \rightarrow \infty \quad \varepsilon > 0.$$

$$(2) \sup_{n \geq k} \inf_{n \geq k} a_n = \sup_{n \geq k} \left(- \sup_{n \geq k} (-a_n) \right) = - \inf_{n \geq k} \sup_{n \geq k} (-a_n).$$

$$(3) \sup_{n \geq k} \lambda a_n = \lambda \cdot \sup_{n \geq k} a_n.$$

$$(4) \sup_{n \geq k} (a_n + b_n) \leq \sup_{n \geq k} a_n + \sup_{n \geq k} b_n.$$

$$(5) \sup_{n \geq k} a_n b_n \leq \sup_{n \geq k} a_n \cdot \sup_{n \geq k} b_n$$

$$(6) \limsup (a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n \\ = \lim a_n + \limsup b_n.$$

- 70

$$\limsup b_n = \limsup (a_n + b_n - a_n)$$

$$(1) \leq \limsup (a_n + b_n) + \limsup (-a_n)$$

$$(2) = \limsup (a_n + b_n) - \liminf (a_n)$$

$$= \limsup (a_n + b_n) - \lim a_n //$$

問題 16.

(1) (a_n) が有界である。 $\exists M > 0$ s.t. $\forall n \quad |a_n| \leq M$.

そして $n \rightarrow \infty$ として $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n| \leq M < \infty$. 更に $\alpha =$

$\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n| < \infty$ である。 $\alpha_k = \sup_{n \geq k} |a_n|$ とおくと,

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists k_0$ s.t. $\alpha_{k_0} < \alpha + \varepsilon$.

そして 任意に $n \geq k_0$ に対して $|a_n| < \alpha + \varepsilon$ となる //

(2) (a_n) が等尺数列である。 $a_{nk} \rightarrow \alpha$ である。

$\beta = \liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n|$ とおき, $\forall N \in \mathbb{N}$ に対し $\alpha_N = \inf_{n \geq N} |a_n|$

とおく。このとき $\alpha_{nk} \leq |a_{nk}|$ であるから $k \rightarrow \infty$ として

$\beta \leq \alpha < \infty$ を得る。

よって $\liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \beta < \infty$ となる。 $\alpha_N = \inf_{n \geq N} |a_n|$

とおく。 $\alpha_N \rightarrow \beta$ である。各 $j \in \mathbb{N}$ に対して

$$\exists N_j \text{ s.t. } N \geq N_j \Rightarrow |\alpha_N - \beta| < \frac{1}{j}$$

さらに, inf の Def より,

$$\exists n \geq N_j \text{ s.t. } |a_n| < \alpha_{N_j} + \frac{1}{j} < \beta + \frac{2}{j}$$

したがって, $\exists n(1) \geq N_1$ s.t. $|a_{n(1)}| < \beta + \frac{2}{1}$,

$\exists n(2) > n(1)$ s.t. $|a_{n(2)}| < \beta + \frac{2}{2}, \dots$

と $|a_n| \rightarrow \beta$ なるものが構成できる. 特にな (a_n) は有界で β を上回ることはない. //

$$* a_n = \begin{cases} 0 & (奇) \\ -n & (偶) \end{cases}$$

0 は極限点であるが, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$. かつ

$$\text{有界点である} \begin{matrix} \xrightarrow{X} \\ \xleftarrow{O} \end{matrix} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$$

また $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ である. a_n は有界である. かつ

$$\text{有界} \begin{matrix} \xrightarrow{X} \\ \xleftarrow{O} \end{matrix} \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n < \infty.$$

$$\text{上は有界} \begin{matrix} \xrightarrow{X} \\ \xleftarrow{O} \end{matrix} \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n < \infty.$$

* 有界であることと $\limsup |a_n| < \infty$ であることは同値.

問題 17.

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$ かつ $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$ かつ 証明せよ.

$$\alpha_k = \sup_{n \geq k} |a_n - \alpha| < \infty, \quad \inf_k \alpha_k = 0 \text{ となる } k \text{ がある}$$

$\varepsilon > 0$ に対して $\exists k_0$ s.t. $\alpha_{k_0} < \varepsilon$ となる. 必ず

$$n \geq k_0 \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon$$

証明 //

(2) $\liminf_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$ かつ $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = \alpha_N < \infty$.

$\alpha_N \rightarrow 0$ となるような $j \in \mathbb{N}$ がある

$$\exists N_j \text{ s.t. } n \geq N_j \Rightarrow \alpha_n < \frac{1}{j}.$$

— $\liminf$ の Def により,

$$\exists n \geq N_j \text{ s.t. } |a_n - \alpha| < \alpha_{N_j} + \frac{1}{j} < \frac{2}{j}$$

となる. したがって

$$\exists n(1) \geq N_1 \text{ s.t. } |a_{n(1)} - \alpha| < \frac{2}{1}$$

$$\exists n(2) > n(1) \text{ s.t. } |a_{n(2)} - \alpha| < \frac{2}{2} \dots$$

したがって $\alpha_n \rightarrow 0$ となる $n(1), n(2), \dots$ が存在する //

問題18.

$\alpha, \beta \in X$ の集積点 σ が存在しないことを示す.

$\sigma \neq \alpha, \sigma \neq \beta$ とし, σ が (x_n) の集積点であることを示す.

$\varepsilon = \min \{ |\sigma - \alpha|, |\sigma - \beta| \} > 0$ とおく. $a_n \rightarrow \alpha, b_n \rightarrow \beta$ であるから $\exists N$ s.t. $n \geq N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}, |b_n - \beta| < \frac{\varepsilon}{2}$.
したがって有限個の項のみ $|a_n - \sigma| < \frac{\varepsilon}{2}, |b_n - \sigma| < \frac{\varepsilon}{2}$ を満たすので示すことができる.

したがって $\limsup$ は最大の集積点だったので,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = \boxed{\max \{ \alpha, \beta \}}$$

問題 19.

(1) $(\log(n+1) \sim n \text{ に対して } \log(n+1) \sim n \text{ である})$

$$a_n = \frac{1}{\log(n+1)}, b_n = \frac{1}{n} \text{ に対して } \frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1.$$

よって $\sum b_n$ は ~~収束する~~ $\sum a_n$ は ~~発散~~ //

(2) $n \in \mathbb{N}$ に対して $\log n > 2$ に対して $\frac{1}{n \log n} < \frac{1}{n^2}$

よって 収束 //

(3) $\alpha \leq 1 \dots \frac{1}{n} < \frac{\log n}{n^\alpha}$ に対して ~~発散~~.

$1 < \alpha \dots \alpha > \beta > 1$ に対して $\beta \in \mathbb{N}$ として、
 十分大きい n に対して $\frac{\log n}{n^{\alpha-\beta}} < 1 \therefore \frac{\log n}{n^\alpha} < \frac{1}{n^\beta}$

よって 収束 //

(4) $\left(\frac{1}{n} \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right) = \frac{1}{n^2} + o \left(\frac{1}{n^2} \right) \right)$

$$a_n = \frac{1}{n} \log \left(1 + \frac{1}{n} \right), b_n = \frac{1}{n^2} \text{ に対して } \frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1.$$

よって 収束 //

$$(5) \left((\log n)^{\log n} = e^{(\log n)^2} \leq e^{n^2} = 1 + n^2 + o(n^2). \right)$$

$$a_n = (\log n)^{\log n}, \quad b_n = n^2 \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1.$$

收敛 //

$$(6) \left(\log \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2} = n^2 \log \left(1 - \frac{1}{n} \right) = n^2 \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \right. \\ \left. = -n - \frac{1}{2} + o(1) \right)$$

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{n^2}, \quad b_n = e^{-n} \quad \text{且} \quad \frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1.$$

收敛 //

$$(7) \quad a_n = \frac{n^\alpha}{n!} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^\alpha \rightarrow 0 \quad \text{收敛} //$$

$$(8) \quad a_n = \sin \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{1}{n} \quad \frac{a_n}{b_n} \rightarrow 1$$

收敛 //

Ps) 20.

$n \geq 2$ とする. $a_n \searrow 0$ より $a_n \geq 0$. すると,

$$\sum_{k=n}^{2n} a_k \geq n \cdot a_{2n} \geq 0.$$

$\sum a_n$ は $\downarrow$ 収束するのより $\sum_{k=n}^{2n} a_k \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$. よって

$$n \cdot a_{2n} \rightarrow 0.$$

$\forall m \geq 2$ とする. $2n \leq m < 2n+2$ なる $n \in \mathbb{N}$ が存在する.

$a_m \leq a_{2n}$ より, $m \cdot a_m \leq (2n+2) a_{2n}$ である
のより,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0 \quad //$$

(a_n) が $\downarrow$ 収束するのより $\sum a_n$ は $\downarrow$ 収束する. したがって

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{k^2} & (n = 2^k) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

$\sum a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ は $\downarrow$ 収束する. したがって

$$n a_n = \frac{2^k}{k^2} \rightarrow \infty.$$